المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

Argan-Fire Watch

Filière : Sciences des Données, Big Data & IA

Module : SI et BD

Encadré par : Pr. SARA EL-ATEIF

Réalisé par :

ELBADAOUI Soufiane

EL OUAFI Souad

AMAL ELLAOUI

Année Universitaire : 2025-2026

Sommaire

Résumé 3
Introduction General 4
Chapitre1:Contexte générale du Project 5
1.1Introduction 6
1.2 Présentation du Projet 6
1.3 Objectifs du Projet 7
1.4 Les Tâches du Projet 7
1.5Méthodologie du Travail 7
1.6 Conclusion 8
Chapitre 2 : Modélisation conceptuelle 9
2.1 Introduction 10
2.2 Cahier des Charges 10
2.2 Les diagrammes 12
1.1. Modélisation des Données (MCD): 12
1.2.Modèle Logique de Données (MLD) 13
Chapitre 3: Mise en œuvre du Project 15
3.1 Introduction 16
3.2 Outils Technologiques 16
3.3 Interfaces graphiques 17
Conclusion 22
Conclusion générale 23

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le contexte de la protection des ressources naturelles et de la prévention des incendies forestiers, notamment dans les zones d'arganiers au Maroc. Face aux risques croissants liés aux conditions climatiques extrêmes, tels que les fortes chaleurs, le vent chaud (Chergui) et la faible humidité, le projet **"Argan-Fire Watch"** vise à proposer une solution technologique intelligente pour la détection précoce et la gestion des incendies.

L'application web développée dans le cadre de ce projet permet de surveiller en temps réel les données environnementales et d'anticiper les risques d'incendie grâce à un ensemble de modules complémentaires. Le module de détection thermique analyse les températures captées et déclenche des alertes lorsque des seuils critiques sont dépassés. Le module de simulation de propagation du feu permet d'estimer la direction et la vitesse de propagation en fonction des conditions climatiques, notamment le vent et l'humidité.

Un système d'alerte automatique a été mis en place afin d'envoyer des notifications (emails) aux autorités compétentes en cas de danger, garantissant une réaction rapide. Par ailleurs, un tableau de bord interactif permet de visualiser en temps réel les données collectées, la propagation du feu sur une carte et les statistiques associées, facilitant ainsi la prise de décision.

Le projet intègre également un module de gestion des logs, assurant la traçabilité des événements et la sécurité des données, afin d'éviter toute manipulation ou suppression d'informations critiques. Sur le plan technique, l'application repose sur le framework **Flask (Python)** pour le backend, avec une interface web développée en **HTML, CSS et JavaScript**, et une base de données **SQLite**. Des outils comme **Leaflet** et **Chart.js** ont été utilisés pour la visualisation, ainsi que l'API **Open-Meteo** pour les données météorologiques en temps réel.

Ce projet constitue ainsi une solution innovante et efficace pour la prévention des incendies forestiers, en combinant surveillance intelligente, analyse des données et technologies web modernes, contribuant à la protection durable des forêts d'arganiers.

Introduction General

Les écosystèmes forestiers marocains constituent une richesse naturelle inestimable, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, la lutte contre la désertification et le maintien de l'équilibre écologique. Parmi ces ressources, l'arganier occupe une place particulière, notamment dans la région du Souss-Massa, où il représente à la fois un patrimoine environnemental et une source économique majeure pour les coopératives locales. Cependant, ces forêts sont aujourd'hui fortement menacées par les incendies, aggravés par les conditions climatiques extrêmes telles que les vents chauds du Chergui et la faible humidité.

Face à ces risques croissants, la prévention et la détection rapide des incendies deviennent des enjeux cruciaux pour protéger les arganiers et limiter les dégâts environnementaux et économiques. Dans ce contexte, l'intégration des technologies numériques et des systèmes intelligents s'impose comme une solution innovante pour surveiller en temps réel les zones sensibles et anticiper la propagation du feu.

C'est dans cette optique que s'inscrit le projet **"Argan-Fire Watch"**, qui vise à concevoir et développer une solution intelligente de détection thermique et de simulation de propagation des incendies au sein des coopératives d'argan. Cette application permettra de collecter et d'analyser des données environnementales telles que la température, l'humidité et la vitesse du vent (Chergui), afin d'évaluer en temps réel le risque d'incendie et de prédire sa propagation.

Le système repose sur plusieurs composantes techniques, notamment une logique de traitement basée sur des procédures stockées permettant de calculer la probabilité de propagation du feu, ainsi que des mécanismes automatisés tels que des triggers pour générer des alertes immédiates (SMS ou notifications) dès qu'un seuil critique de température est dépassé. En parallèle, un tableau de bord interactif offrira une visualisation claire de la direction et de l'évolution du feu sur une carte forestière, facilitant ainsi la prise de décision rapide par les autorités compétentes.

Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la sécurité des données, notamment à travers la vérification de l'intégrité des logs afin d'empêcher toute tentative de suppression ou de manipulation des preuves de détection. Enfin, une phase de validation est prévue pour comparer les résultats obtenus par les modèles intelligents avec des méthodes manuelles, dans le but d'évaluer la précision et la fiabilité du système.

Ainsi, le projet **Argan-Fire Watch** s'inscrit dans une démarche de protection durable des ressources naturelles, en combinant innovation technologique, analyse des données et enjeux environnementaux. Cette introduction générale présente les fondements du projet, dont le rapport détaillera les différentes étapes de conception, de développement et d'évaluation, tout en mettant en évidence son apport dans la lutte contre les incendies forestiers au Maroc.

Chapitre1:Contexte générale du Project

Chpitre1 :Contexte générale du Project

1.1Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le contexte général dans lequel s'inscrit le projet **Argan-Fire Watch**. Il vise à situer le projet dans son environnement réel, à mettre en évidence les enjeux liés aux incendies forestiers au Maroc, et à justifier l'utilisation des technologies numériques comme solution de prévention et de gestion des risques.

Dans un premier temps, ce chapitre aborde les défis liés à la protection des forêts d'arganiers, notamment face aux changements climatiques, aux fortes chaleurs et aux vents secs comme le Chergui. Ensuite, il présente le projet, ses objectifs ainsi que les motivations ayant conduit à sa réalisation. Enfin, il expose les principales fonctionnalités du système, les technologies utilisées et les différentes étapes de développement.

1.2 Présentation du Projet

Le projet **Argan-Fire Watch** consiste à développer une application web intelligente dédiée à la détection précoce des incendies et à la simulation de leur propagation dans les zones forestières d'arganiers.

Cette plateforme permet de surveiller en temps réel les conditions environnementales telles que la température, l'humidité et la vitesse du vent. Elle intègre un système d'analyse capable d'évaluer le risque d'incendie et de prédire la direction de propagation du feu.

L'application comprend plusieurs fonctionnalités principales :

- Détection thermique avec seuil critique (> 50°C) ;
- Simulation de propagation du feu selon les conditions climatiques ;
- Système d'alerte automatique (email/SMS) ;
- Tableau de bord interactif avec carte forestière ;
- Suivi et stockage sécurisé des données (logs).

Développée avec **Flask** pour le backend et des technologies web modernes pour le frontend, la solution offre une interface intuitive, une architecture légère et une bonne performance en temps réel.

1.3 Objectifs du Projet

Face à l'augmentation des incendies et à l'absence de systèmes intelligents de surveillance dans certaines zones rurales, le projet **Argan-Fire Watch** a pour objectif principal de proposer une solution technologique permettant de prévenir et gérer efficacement les incendies.

Plus précisément, ce projet vise à :

- Surveiller en temps réel les conditions climatiques à risque .
- Détecter rapidement les départs de feu grâce aux capteurs thermiques .
- Calculer la probabilité de propagation du feu selon le vent et l'humidité .
- Envoyer des alertes automatiques aux autorités compétentes .
- Visualiser la propagation du feu sur une carte interactive .
- Garantir la sécurité et l'intégrité des données collectées .
- Contribuer à la protection durable des forêts d'arganiers.

1.4 Les Tâches du Projet

Le développement du projet s'est déroulé selon plusieurs étapes :

- Analyse du contexte et des besoins liés aux incendies forestiers ;
- Conception du système et de l'architecture technique ;
- Développement du backend avec Flask (API, logique métier) ;
- Mise en place de la base de données SQLite ;
- Implémentation des procédures de calcul de propagation ;
- Développement du système d'alerte (email) ;
- Création du dashboard avec carte interactive et graphiques ;
- Tests, validation et amélioration du système.

1.5Méthodologie du Travail

La méthodologie adoptée repose sur une approche modulaire et progressive. Le projet a débuté par une analyse des besoins et une étude des risques liés aux incendies. Ensuite, la conception de l'architecture et de la base de données a été réalisée.

Le développement s'est fait par modules indépendants (détection, simulation, alerte, visualisation), facilitant les tests et l'intégration. Chaque fonctionnalité a été testée individuellement avant validation globale.

Cette approche a permis d'assurer la cohérence du système, sa fiabilité et sa capacité à évoluer.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le projet **Argan-Fire Watch**, en exposant son contexte, ses objectifs, ses fonctionnalités ainsi que les outils utilisés pour sa réalisation. Il constitue une base essentielle pour aborder, dans le chapitre suivant, la conception détaillée et l'implémentation technique du système.

Chapitre 2 : Modélisation conceptuelle

Chapitre 2 : Modélisation conceptuelle

2.1 Introduction

ce chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle et à la conception technique du projet **Argan-Fire Watch**. Après avoir présenté le contexte général et les objectifs du projet dans le chapitre précédent, il est désormais essentiel de définir les besoins spécifiques du système et de structurer sa conception.

L'analyse fonctionnelle permet d'identifier les différentes fonctionnalités attendues, ainsi que les interactions entre les utilisateurs (coopératives, autorités, pompiers) et le système. La conception technique, quant à elle, vise à définir l'architecture globale, les choix technologiques, la modélisation des données et l'organisation des modules. Ces éléments constituent une base essentielle pour le développement de la solution.

2.2 Cahier des Charges

2.2.1 Introduction

Le projet **Argan-Fire Watch** s'inscrit dans une démarche de protection des ressources naturelles, en particulier les forêts d'arganiers, face aux risques d'incendies. Il vise à concevoir une application web intelligente capable de détecter rapidement les départs de feu et de simuler leur propagation.

L'objectif est de fournir une plateforme simple et efficace permettant de surveiller les conditions environnementales, d'envoyer des alertes en temps réel et d'aider à la prise de décision pour limiter les dégâts.

2.2.2 Objectifs du Projet

Objectif global :

Développer une application web intelligente permettant de détecter, analyser et prévenir les incendies dans les zones d'arganiers.

Objectifs spécifiques :

- **Surveillance Thermique :** Détecter en temps réel toute anomalie de température (> 50°C) via un réseau de capteurs IoT.
- **Alerte Automatisée :** Déclencher instantanément des notifications (SMS/Alertes) vers les pompiers dès qu'un seuil critique est atteint.
- **Simulation de Propagation :** Modéliser l'évolution probable d'un incendie en intégrant les facteurs climatiques locaux (vent Chergui, humidité).
- **Intégrité des Données :** Sécuriser les journaux de détection (logs) pour empêcher toute manipulation humaine des preuves de sinistre.

2.2.3 Contexte et Besoins

2.2.3.1 Contexte :

Les forêts d'arganiers sont menacées par :

- Les fortes chaleurs ;
- Le vent chaud (Chergui) ;
- Le manque d'humidité ;
- L'absence de systèmes de surveillance intelligents.

2.2.3.2 Besoins identifiés :

- Système de détection rapide des incendies ;
- Accès aux données environnementales en temps réel ;
- Système d'alerte automatique ;
- Visualisation claire de la propagation du feu ;
- Sécurisation des données et des logs ;
- Interface simple et accessible.

2.2.4 Fonctionnalités Principales

- **Dashboard de Monitoring :** Visualisation cartographique des zones à risques et état des capteurs.
- **Moteur de Simulation :** Module permettant d'ajuster les paramètres (vitesse du vent, direction) pour prédire le score de propagation.
- **Gestion des Alertes :** Historique immuable des déclenchements de température.
- **Interface de Gestion :** Administration des coopératives et configuration des seuils de capteurs.

2.2.5 Contraintes Techniques

Tableau 1:Tableau des contrainte technique

Domaine	Détails
Frontend	HTML, CSS, JavaScript (design responsive)

Backend	Python avec Flask
Base de données	SQLite pour le stockage local et synchronisation future éventuelle
API	Open-Meteo (données météo)
Cartographie	Leaflet + OpenTopoMap
Performance	Système rapide en temps réel

2.2.6 Design et Ergonomie

Design et Ergonomie

- Interface simple et intuitive ;
- Couleurs inspirées du feu et de la nature (orange, rouge, vert) ;
- Dashboard clair pour une lecture rapide ;

2.2 Les diagrammes

1.1. Modélisation des Données (MCD):

La conception de la base de données est le pilier central du système **Argan-Fire Watch**. Elle doit non seulement permettre un suivi en temps réel des conditions environnementales, mais aussi garantir la sécurité des données et la gestion des interventions.

. Architecture Territoriale et Humaine

Le modèle définit une hiérarchie claire pour la gestion locale :

- **Coopérative & Zones forestières :** Une coopérative possède plusieurs zones. Chaque zone est géolocalisée et possède un score de risque intrinsèque.
- **Gestion des Utilisateurs :** L'entité user est liée aux coopératives, permettant une gestion granulaire des rôles (admin, gestionnaire de coopérative) pour l'accès au tableau de bord.

2. Système de Monitoring IoT

Le cœur technique repose sur la collecte de données :

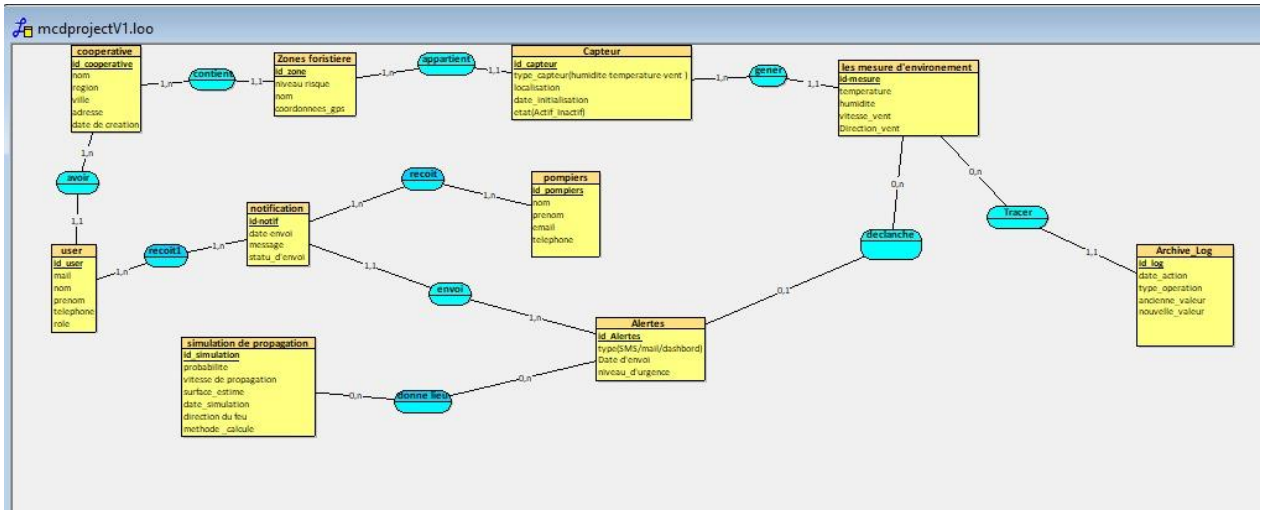
- **Capteurs :** Ils sont rattachés aux zones forestières et sont caractérisés par leur type (température, humidité, vent) et leur état (actif/inactif).

- **Mesures d'environnement :** Chaque capteur génère des mesures précises. C'est ici que sont stockées les valeurs critiques comme la vitesse et la direction du vent (essentielles pour le calcul du **Chergui**).

3. Logique d'Alerte et de Simulation

Le modèle transforme la donnée brute en action :

- **Déclenchement des Alertes :** Une mesure critique déclenche une Alerte. Selon le niveau d'urgence, une notification est générée.
- **Intervention :** Le système assure la liaison avec les pompiers et les users concernés, garantissant que le message arrive aux bonnes personnes via différents canaux (SMS, mail).
- **Simulation de propagation :** L'entité simulation_de_propagation exploite les données de mesures pour projeter la vitesse de propagation et la surface estimée, offrant une aide à la décision stratégique.



1.2.Modèle Logique de Données (MLD)

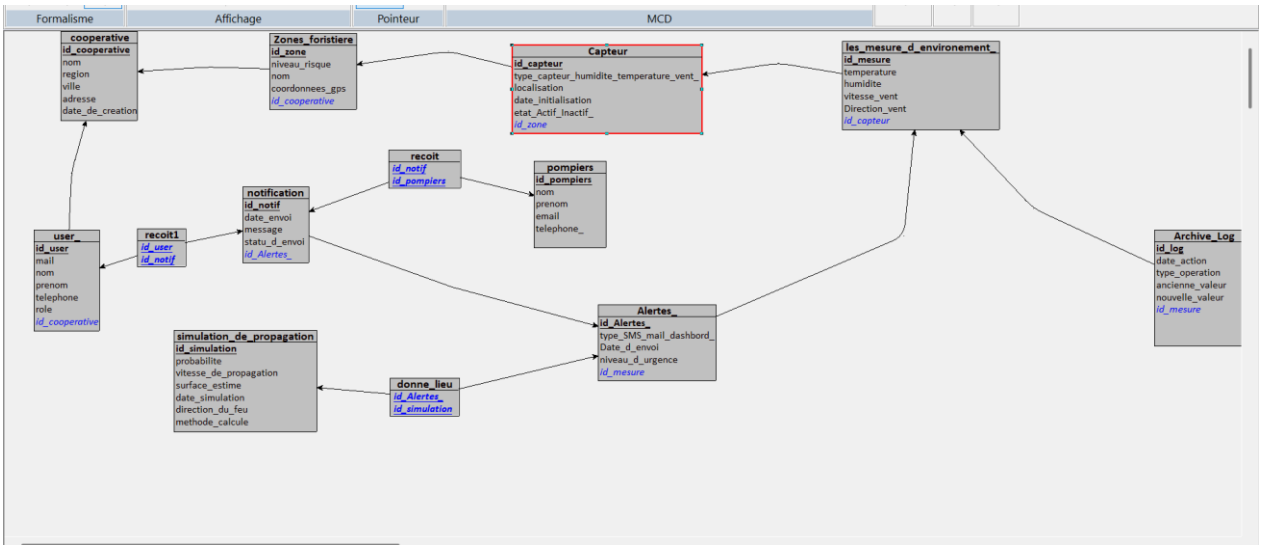
Le **Modèle Logique de Données** représente l'organisation informatique des données. Contrairement au MCD, le MLD fait apparaître les clés primaires (soulignées) et les clés étrangères (identifiées par un trait ou un symbole spécifique), matérialisant ainsi les liens physiques entre les tables.

Cette structure a été optimisée pour répondre aux exigences de performance et de sécurité du projet **Argan-Fire Watch** :

- **Traduction des Relations :** Les associations de type "un à plusieurs" du MCD ont été transformées en clés étrangères. Par exemple, la table Capteur reçoit désormais

l'identifiant id_zone pour garantir l'appartenance de chaque capteur à un périmètre forestier précis.

- **Gestion des Alertes et Interventions :** Les tables de jointure (comme recoit ou donne_lieu) permettent de gérer les relations complexes. Cela assure que chaque alerte peut être notifiée à plusieurs pompiers et que chaque mesure peut générer plusieurs simulations de propagation distinctes.
- **Tracé de Sécurité :** La table Archive_Log est directement liée à les_mesure_d_environnement via id_mesure. Cette configuration est optimisée pour permettre des requêtes de vérification d'intégrité rapides, assurant qu'aucune mesure thermique n'a été altérée sans laisser de trace dans les audits.
- **Identification Univoque :** Chaque entité possède une clé primaire technique (id_cooperative, id_capteur, etc.), ce qui facilite l'indexation et garantit une recherche fluide dans le dashboard, même en cas de montée en charge du nombre de capteurs déployés.



Chapitre 3: Mise en œuvre du Project

Chapitre 3: Mise en œuvre du Project

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation technique du projet **Argan-Fire Watch**, en mettant l'accent sur les outils technologiques utilisés ainsi que sur le processus d'implémentation des différentes fonctionnalités du système.

Il décrit également les interfaces développées et explique comment chaque module a été conçu et intégré, depuis la détection thermique jusqu'à la simulation de propagation du feu, en passant par le système d'alerte et le tableau de bord interactif.

3.2 Outils Technologiques

3.2.1 Environnement logiciel (Software)

3.2.1 Environnement logiciel (Software)

Le développement de l'application **Argan-Fire Watch** s'est appuyé sur un ensemble d'outils modernes, légers et performants, adaptés aux besoins de surveillance en temps réel et de traitement des données environnementales :

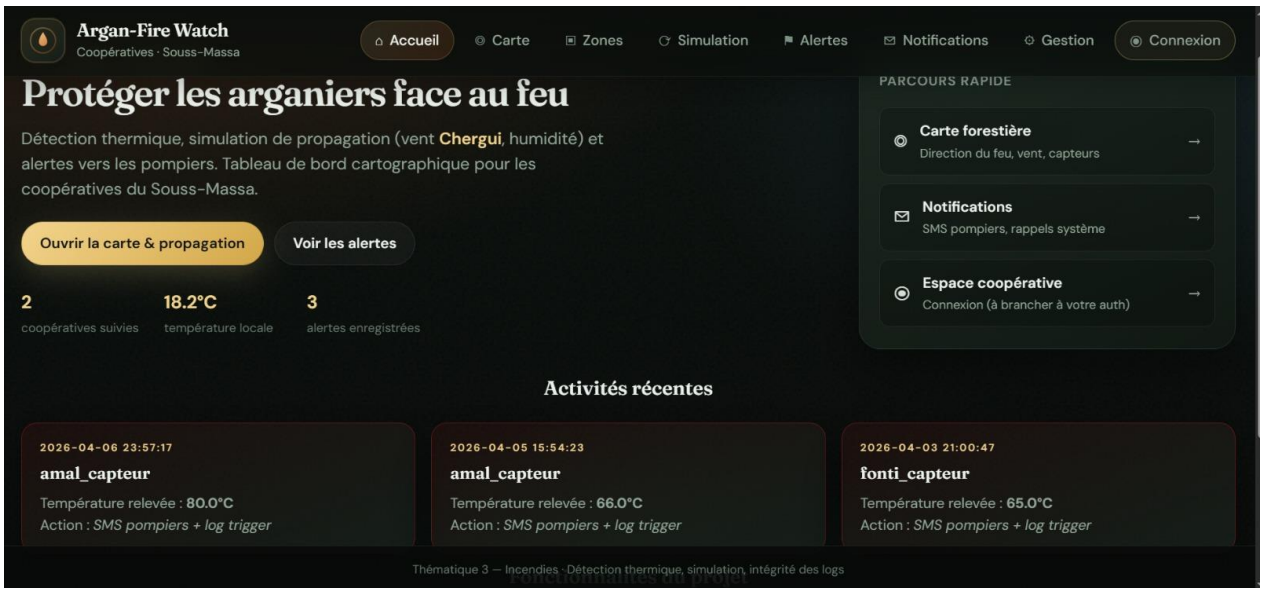
- **Flask (Python)** : Framework principal utilisé pour le développement du backend, permettant la création d'API, la gestion des routes et la logique métier (détection, calcul de propagation, alertes).
- **SQLite3** : Base de données légère utilisée pour stocker les informations (température, humidité, logs, alertes), garantissant rapidité et simplicité d'intégration.
- **Flask-Login** : Gestion des sessions utilisateurs et sécurisation de l'accès à l'application.
- **Werkzeug** : Utilisé pour la sécurité (hashage des mots de passe) et les outils WSGI.
- **Smtplib / MIME** : Permet l'envoi automatique d'emails d'alerte en cas de détection d'un incendie.
- **Python-Dotenv** : Gestion sécurisée des variables sensibles (mots de passe, clés API).
- **Open-Meteo API** : Fournit les données météorologiques en temps réel (température, vent, humidité) utilisées dans le calcul de propagation du feu.

3.3 Interfaces graphiques

Page d'Accueil (Dashboard Principal)

L'interface d'accueil constitue le centre de commandement du système. Elle offre une vue d'ensemble immédiate sur l'état de surveillance des arganiers dans la région Souss-Massa.

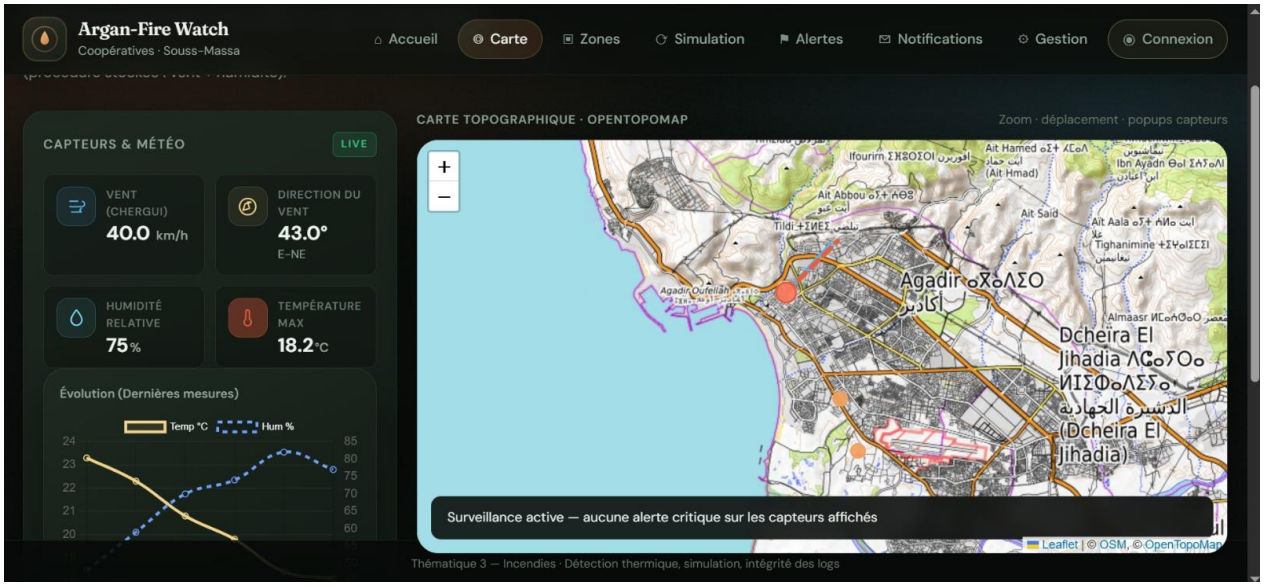
- **Indicateurs Clés :** Affiche en temps réel le nombre de coopératives suivies, la température locale moyenne et le cumul des alertes enregistrées.
- **Activités Récentes :** Un flux dynamique présente les dernières lectures des capteurs (ex: amal_capteur) avec les actions automatiques entreprises, comme l'envoi de SMS aux pompiers et l'inscription dans le log trigger.
- **Raccourcis :** Des accès rapides permettent de basculer vers la cartographie ou les notifications système.



Interface de Cartographie Topographique

Cette vue permet une visualisation spatiale précise des données récoltées sur le terrain.

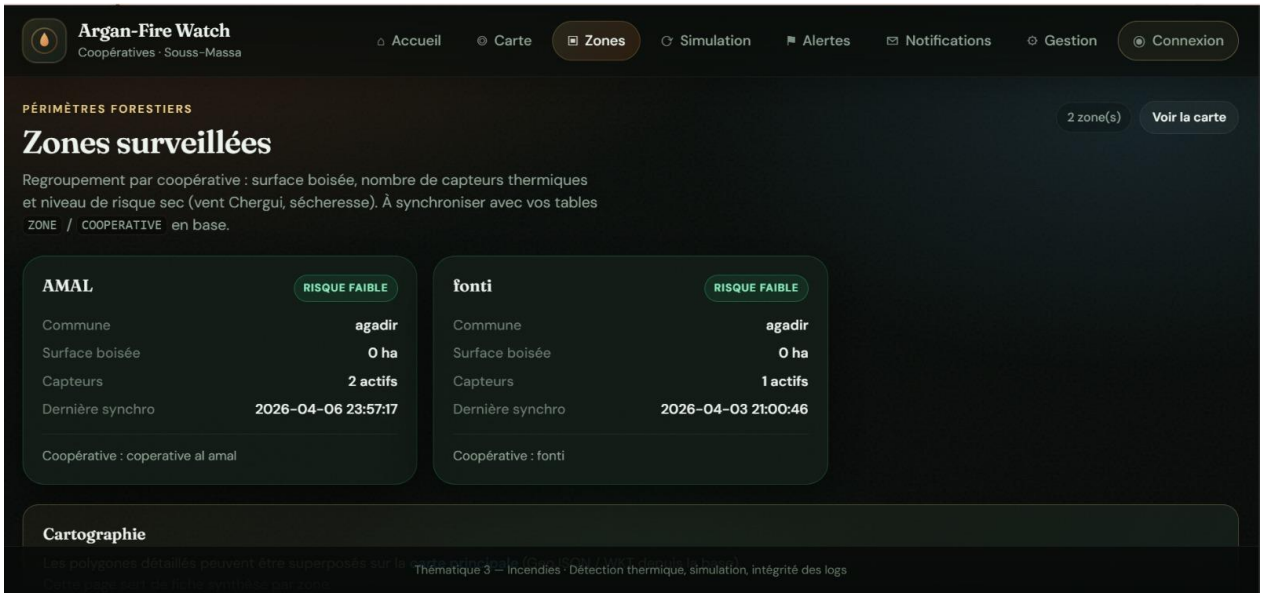
- **Visualisation Géographique :** Intègre une carte interactive (OpenTopoMap) localisant les zones à risque autour d'Agadir.
- **Monitoring "Live" :** Un panneau latéral affiche les conditions météorologiques actuelles, notamment la vitesse du vent (Chergui), l'humidité relative et les pics de température.
- **Analyse de Tendance :** Un graphique d'évolution permet de corréler les variations de température et d'humidité sur les dernières mesures.



Gestion des Zones et Périmètres Forestiers

Cette interface est dédiée à l'organisation structurelle des zones surveillées, faisant le lien entre la base de données et la réalité géographique.

- **Fiches Coopératives :** Regroupe les informations par entité (Amal, Fonti), précisant le nombre de capteurs actifs et la date de la dernière synchronisation.
- **Évaluation du Risque :** Attribue un niveau de risque (ex: Risque Faible) à chaque périmètre en fonction des données collectées.



Module de Simulation de Propagation

Outil d'aide à la décision, cette interface utilise les données environnementales pour anticiper l'évolution d'un incendie potentiel.

- **Paramétrage manuel :** Permet de simuler différents scénarios en ajustant les curseurs de vitesse de vent, de direction et de température.
- **Résultats Prédictifs :** Calcule instantanément une probabilité de propagation estimée et l'impact de l'aridité.
- **Indice Combiné :** Génère un score normalisé fusionnant les facteurs "vent" et "sécheresse" pour évaluer la sévérité du front.

Journaux de Détection (Traçabilité)

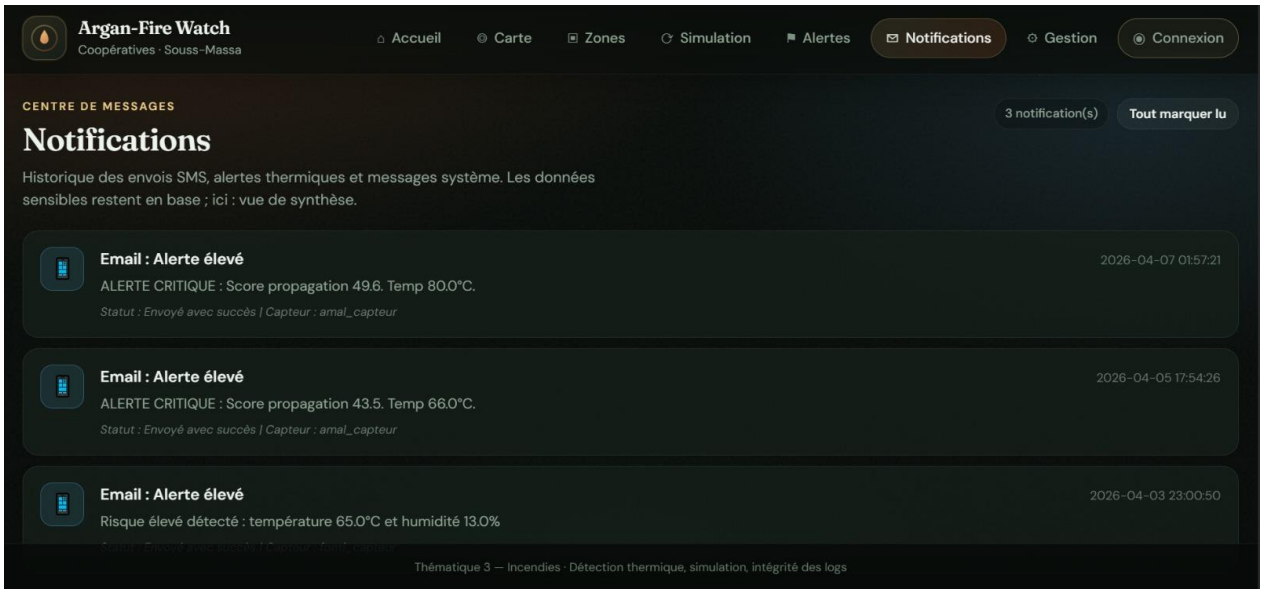
Cette interface répond aux exigences de sécurité et d'intégrité du projet en listant l'historique complet des événements.

- **Logs d'Audit :** Présente un tableau chronologique des seuils dépassés, mentionnant le capteur source et la température relevée.
- **Preuve d'Intégrité :** Affiche le statut "immutable" des logs, garantissant que les données n'ont pas été effacées ou modifiées après leur détection par le trigger de la base de données.

Centre de Notifications

Le centre de messages assure le suivi de la communication sortante du système vers les autorités et les gestionnaires.

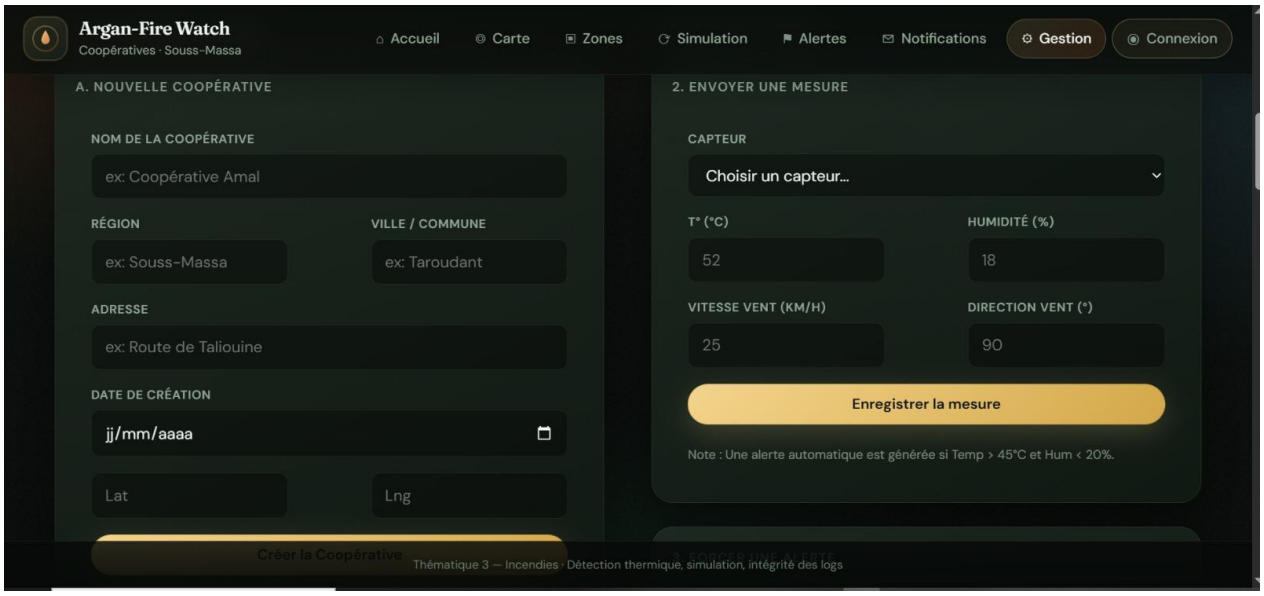
- **Historique des Alertes :** Répertorie les emails et SMS envoyés suite à des alertes critiques.
- **Détails Techniques :** Chaque notification précise le score de propagation calculé au moment de l'alerte et le capteur concerné.



Interface de Gestion (Administration)

Cette page permet l'administration des ressources du système et l'alimentation manuelle de la base de données.

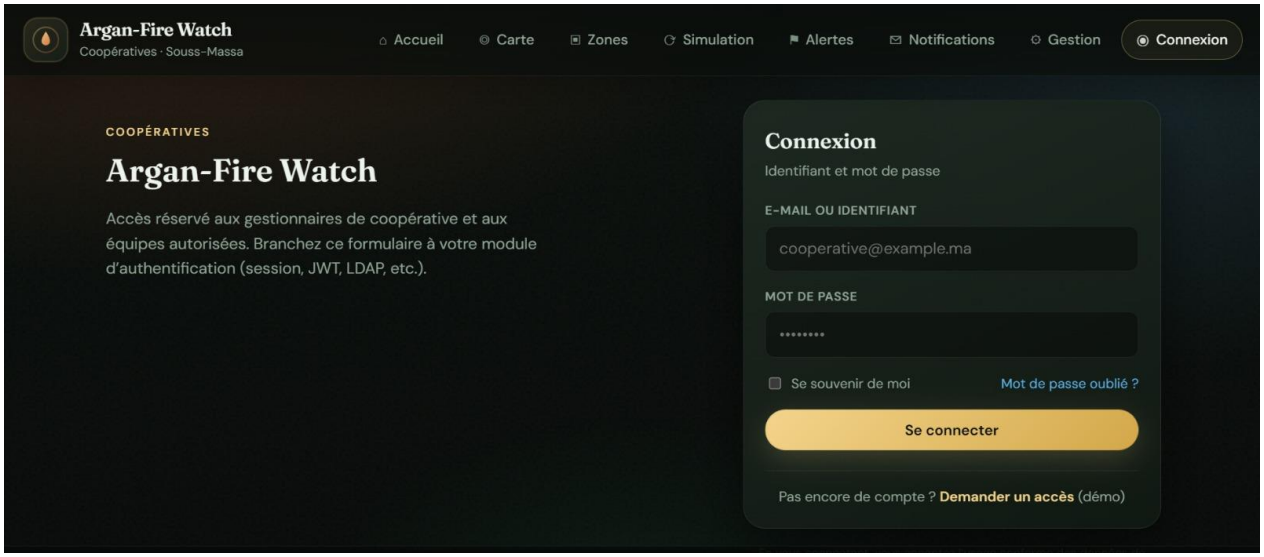
- **Configuration :** Formulaires pour l'ajout de nouvelles coopératives avec coordonnées GPS (Lat/Lng).
- **Saisie de Mesures :** Permet de forcer l'enregistrement d'une mesure pour un capteur spécifique afin de tester les déclenchements d'alertes automatiques (ex: Alerte si T° > 45°C).



Portail d'Authentification

La sécurité de l'accès est centralisée sur cette interface de connexion.

- **Accès Restreint :** Réservé aux gestionnaires de coopératives et aux équipes autorisées.
- **Flexibilité Technique :** Le module est conçu pour s'interfacer avec différents protocoles d'authentification comme JWT, LDAP ou sessions classiques.



Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les outils technologiques ainsi que la mise en œuvre du projet **Argan-Fire Watch**. Il a détaillé les différentes technologies utilisées, les modules développés et les interfaces mises en place.

Cette phase de réalisation constitue une étape essentielle dans la concrétisation du projet, permettant de passer d'une conception théorique à une application fonctionnelle et opérationnelle.

Conclusion générale

Le projet « **Argan-Fire Watch** » s'inscrit dans une démarche de protection des ressources naturelles, en particulier les forêts d'arganiers, face aux risques croissants d'incendies liés aux conditions climatiques extrêmes. En réponse à ces défis, cette application intelligente propose une solution innovante basée sur la surveillance en temps réel, l'analyse des données environnementales et la prévention proactive des incendies.

Grâce à une approche modulaire et progressive, le projet a permis de développer plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment la détection thermique des zones à risque, la simulation de la propagation du feu en fonction du vent (Chergui) et de l'humidité, ainsi qu'un système d'alerte automatique permettant d'informer rapidement les autorités compétentes. Le tableau de bord interactif, intégrant une carte et des graphiques, facilite également la visualisation et la prise de décision en situation critique.

L'utilisation de technologies modernes telles que **Flask, Python, JavaScript, Leaflet et Chart.js**, ainsi que l'intégration de données météorologiques en temps réel via des API, renforce la performance et la pertinence de la solution. Une attention particulière a également été portée à la sécurité des données, notamment à travers la protection des logs afin de garantir la traçabilité et l'intégrité des informations.

En conclusion, **Argan-Fire Watch** représente une avancée importante dans la lutte contre les incendies forestiers, en combinant innovation technologique, analyse intelligente et enjeux environnementaux. Ce projet ouvre également des perspectives d'amélioration futures, telles que l'intégration de capteurs IoT, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la précision des prédictions, ou encore le déploiement à plus grande échelle dans différentes régions du Maroc.